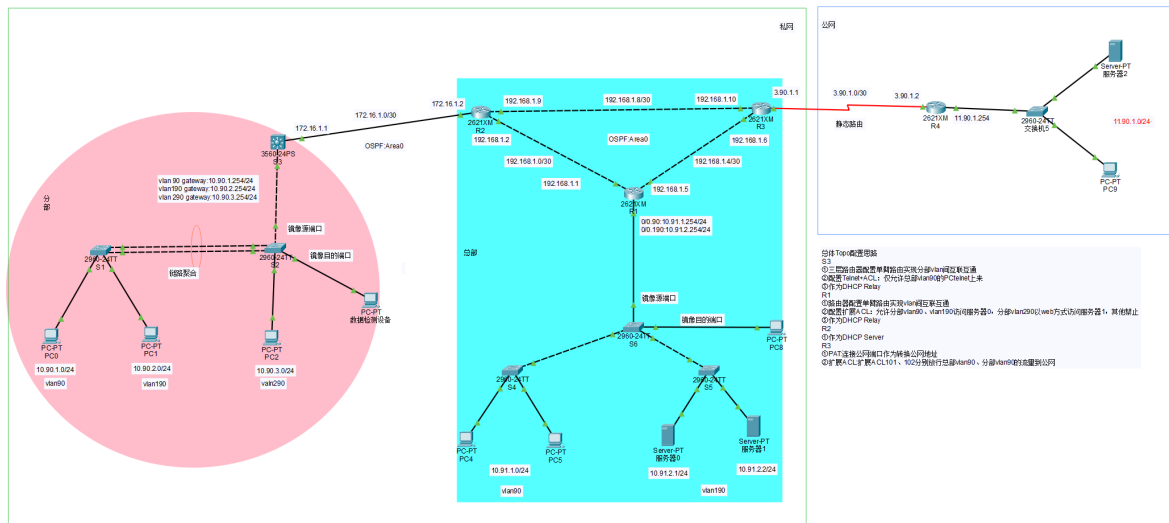
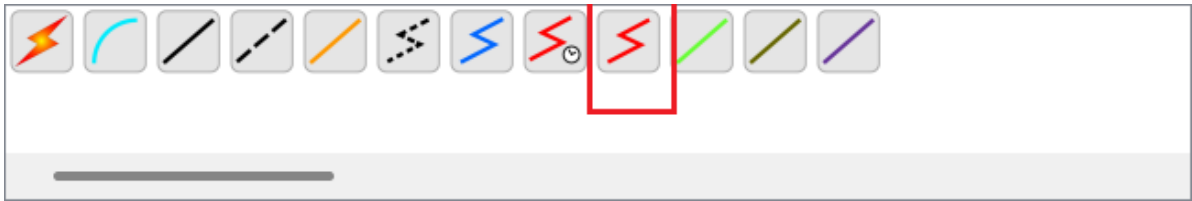




R3和R4需要新增NM-2FE2W和WIC-2T的板卡,R1和R2仅需要NM-2FE2W的板卡



连接R3和R4时候，用下面这个线，先连R3后连R4



三层交换机配置单臂路由实现左侧3个vlan互联互通、S3作为DHCP中继/R2作为DHCP sever、端口镜像、链路聚合

交换机S1

创建VLAN

```
1 S1>enable
2 S1#configure terminal
3 S1(config)#vlan 90
4 S1(config-vlan)#name VLAN90 // 对应 PC0 网段
5 S1(config-vlan)#vlan 190
6 S1(config-vlan)#name VLAN190 // 对应 PC1 网段
7 S1(config-vlan)#vlan 290
8 S1(config-vlan)#name VLAN290 // 对应 PC2 网段
9 S1(config-vlan)#exit
```

接入端口分配

```
1 S1(config)#interface FastEthernet0/1
2 S1(config-if)#switchport mode access // 设为接入模式
3 S1(config-if)#switchport access vlan 90 // 划入 VLAN90 (连 PC0)
4 S1(config-if)#no shutdown // 启用端口
5 S1(config-if)#exit
6
7 S1(config)#interface FastEthernet0/2
8 S1(config-if)#switchport mode access
9 S1(config-if)#switchport access vlan 190 // 划入 VLAN190 (连 PC1)
10 S1(config-if)#no shutdown // 启用端口
11 S1(config-if)#exit
```

链路聚合

```
1 S1(config)#interface range FastEthernet0/3 - 4 // 同时选中 2 个端口
2 S1(config-if-range)#switchport mode trunk // 设为 Trunk 模式
3 S1(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan all // 显式放行所有 VLAN
4 S1(config-if-range)#channel-group 1 mode on // 加入聚合组 1 (强制模式)
5 S1(config-if-range)#no shutdown // 启用端口
6 S1(config-if-range)#exit
```

交换机S2

创建VLAN

```
1 S2>enable
2 S2#configure terminal
3 S2(config)#vlan 90
4 S2(config-vlan)#name VLAN90 // 对应 PC0 网段
5 S2(config-vlan)#vlan 190
6 S2(config-vlan)#name VLAN190 // 对应 PC1 网段
7 S2(config-vlan)#vlan 290
8 S2(config-vlan)#name VLAN290 // 对应 PC2 网段
9 S2(config-vlan)#exit
```

接入端口分配

```
1 S2(config)#interface FastEthernet0/1
2 S2(config-if)#switchport mode access
3 S2(config-if)#switchport access vlan 290 // 划入 VLAN290 (连 PC2)
4 S2(config-if)#no shutdown // 启用端口
5 S2(config-if)#exit
```

链路聚合

```
1 S2(config)#interface range FastEthernet0/3 - 4
2 S2(config-if-range)#switchport mode trunk // 设为 Trunk 模式
3 S2(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan all // 显式放行所有 VLAN
4 S2(config-if-range)#channel-group 1 mode on // 与 S1 的聚合组 1 对应
5 S2(config-if-range)#no shutdown // 启用端口
6 S2(config-if-range)#exit
```

对接三层交换机

```
1 S2(config)#interface FastEthernet0/5
2 S2(config-if)#switchport mode trunk
3 S2(config-if)#switchport trunk allowed vlan all // 显式放行所有 VLAN
4 S2(config-if)#no shutdown // 启用端口
5 S2(config-if)#exit
```

端口镜像

```
1 S2(config)#interface FastEthernet0/2
2 S2(config-if)#no shutdown // 启用端口
3 S2(config-if)#exit
4 S2(config)#monitor session 1 source interface FastEthernet 0/5 // 指定镜像源为 Fa0/5
5 S2(config)#monitor session 1 destination interface FastEthernet 0/2 // 指定镜像目标为Fa0/2
```

IOS命令行界面

```
S2(config)#moni
S2(config)#monitor se
S2(config)#monitor session 1 sor
S2(config)#monitor session 1 de
S2(config)#monitor session 1 destination in
S2(config)#monitor session 1 destination interface fa
S2(config)#monitor session 1 destination interface
fastEthernet 0/2
S2(config)#ex
S2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S2#show mo
S2#show monitor
Session 1
-----
Type                : Local Session
Description          : -
Source Ports        :
    Both            : Fa0/5
Destination Ports   : Fa0/2
Encapsulation       : Native
    Ingress         : Disabled

S2#
```

复制

粘贴

☐ 置顶

交换机S3配置

开启三层路由

```
1 S3>enable
2 S3#configure terminal
3 S3(config)#ip routing // 开启路由, 实现 VLAN 间互通
4 S3(config)#int fa0/2
5 S3(config-if)#no switchport
6 S3(config-if)#ip add 172.16.1.1 255.255.255.252 #IP地址+子网掩码
7 S3(config-if)#no shutdown
```

创建VLAN

```
1 S3>enable
2 S3#configure terminal
3 S3(config)#vlan 90
4 S3(config-vlan)#name VLAN90 // 对应 PC0 网段
5 S3(config-vlan)#vlan 190
6 S3(config-vlan)#name VLAN190 // 对应 PC1 网段
7 S3(config-vlan)#vlan 290
8 S3(config-vlan)#name VLAN290 // 对应 PC2 网段
9 S3(config-vlan)#exit
```

配置VLAN网关

```
1 S3(config)#interface vlan90
2 S3(config-if)#ip address 10.90.1.254 255.255.255.0
3 #VLAN90 网关（PC0 用） 网关IP+子网掩码
4 S3(config-if)#no shutdown // 启用 VLAN 接口
5 S3(config-if)#exit
6
7 S3(config)#interface vlan190
8 S3(config-if)#ip address 10.90.2.254 255.255.255.0 // VLAN190 网关（PC1 用）
9 S3(config-if)#no shutdown // 启用 VLAN 接口
10 S3(config-if)#exit
11
12 S3(config)#interface vlan290
13 S3(config-if)#ip address 10.90.3.254 255.255.255.0 // VLAN290 网关（PC2 用）
14 S3(config-if)#no shutdown // 启用 VLAN 接口
15 S3(config-if)#exit
```

配置DHCP中继

```
1 // 给每个VLAN接口配置DHCP中继，指向R2的IP（172.16.1.2）
2 S3(config)#interface vlan90
3 S3(config-if)#ip helper-address 172.16.1.2
4 S3(config-if)#exit
5
6 S3(config)#interface vlan190
7 S3(config-if)#ip helper-address 172.16.1.2
8 S3(config-if)#exit
9
10 S3(config)#interface vlan290
11 S3(config-if)#ip helper-address 172.16.1.2
12 S3(config-if)#exit
```

OSPF配置

```
1 S3(config)#router ospf 1 // 启用OSPF，进程号1（需与R2、R1一致）
2 // 宣告VLAN90/190/290网段（PC0所在网段）
3 S3(config-router)#network 10.90.1.0 0.0.0.255 area 0 #直连网段+反子网掩码+area 0
4 S3(config-router)#network 10.90.2.0 0.0.0.255 area 0
5 S3(config-router)#network 10.90.3.0 0.0.0.255 area 0
6 // 宣告S3与R2的互联网段（172.16.1.0/30）
7 S3(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 0
8 S3(config-router)#exit
```

路由器R2配置

配置接口IP(连接S3)

```
1 R2>enable
2 R2#configure terminal
3 R2(config)#interface FastEthernet1/0 // 连S3的端口（对应拓扑的Fa1/0）
4 R2(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.252
5 R2(config-if)#no shutdown
6 R2(config-if)#exit
```

配置DHCP地址池（给左侧3个vlan）

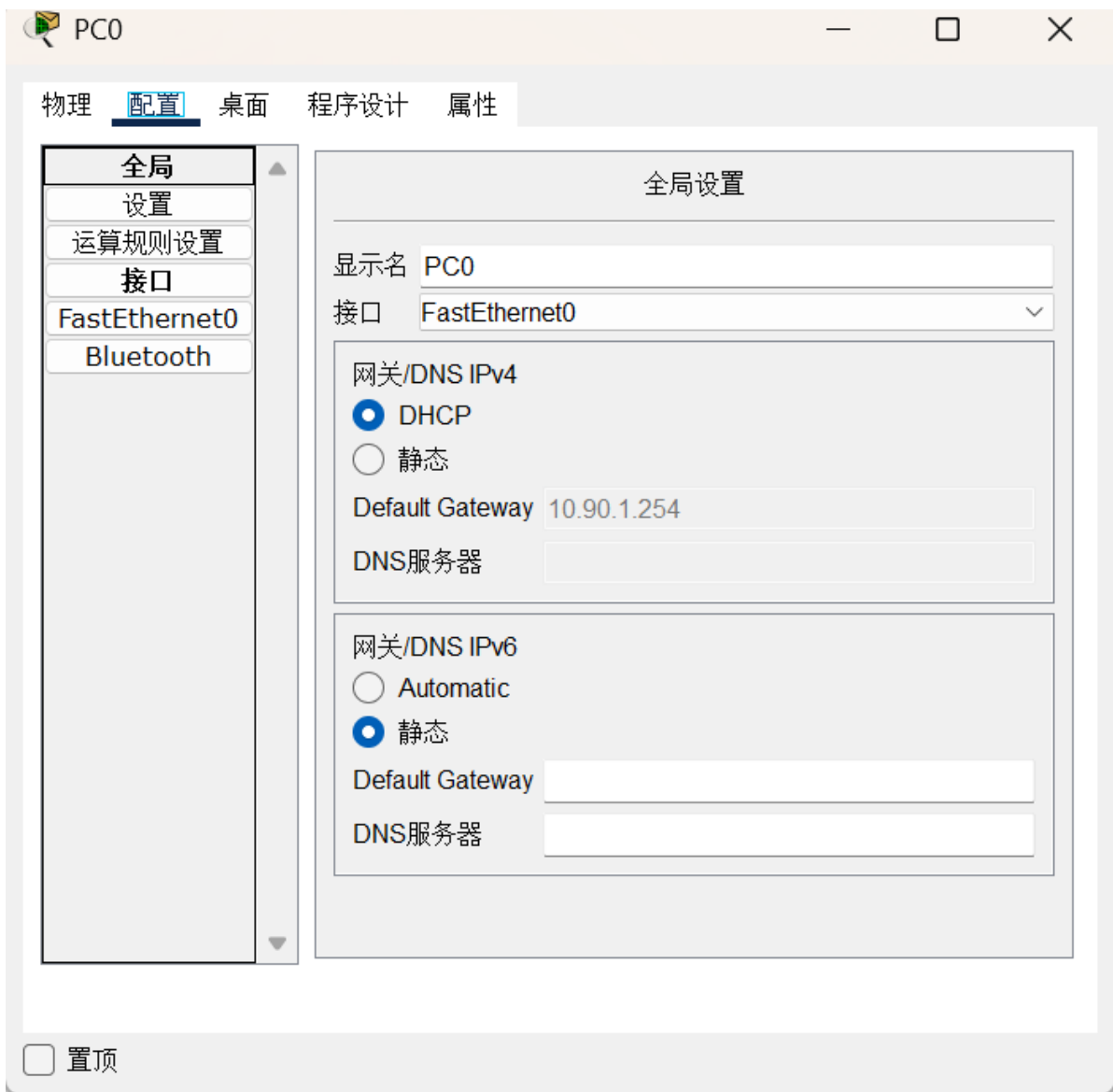
```
1 // VLAN90的地址池
2 R2(config)#ip dhcp pool VLAN90
3 R2(dhcp-config)#network 10.90.1.0 255.255.255.0
4 R2(dhcp-config)#default-router 10.90.1.254 // 指向S3的VLAN90网关
5 R2(dhcp-config)#exit
6
7 // VLAN190的地址池
8 R2(config)#ip dhcp pool VLAN190
9 R2(dhcp-config)#network 10.90.2.0 255.255.255.0
10 R2(dhcp-config)#default-router 10.90.2.254 // 指向S3的VLAN190网关
11 R2(dhcp-config)#exit
12
13 // VLAN290的地址池
14 R2(config)#ip dhcp pool VLAN290
15 R2(dhcp-config)#network 10.90.3.0 255.255.255.0
16 R2(dhcp-config)#default-router 10.90.3.254 // 指向S3的VLAN290网关
17 R2(dhcp-config)#exit
18
19 // 排除网关地址（避免DHCP分配网关IP）
20 R2(config)#ip dhcp excluded-address 10.90.1.254
21 R2(config)#ip dhcp excluded-address 10.90.2.254
22 R2(config)#ip dhcp excluded-address 10.90.3.254
```

配置到左侧3个vlan的ospf路由

```
1 R2(config)#router ospf 1 // 启用OSPF
2 R2(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 0 #仅宣告左边直连网段即可
3 R2(config-router)#exit
```

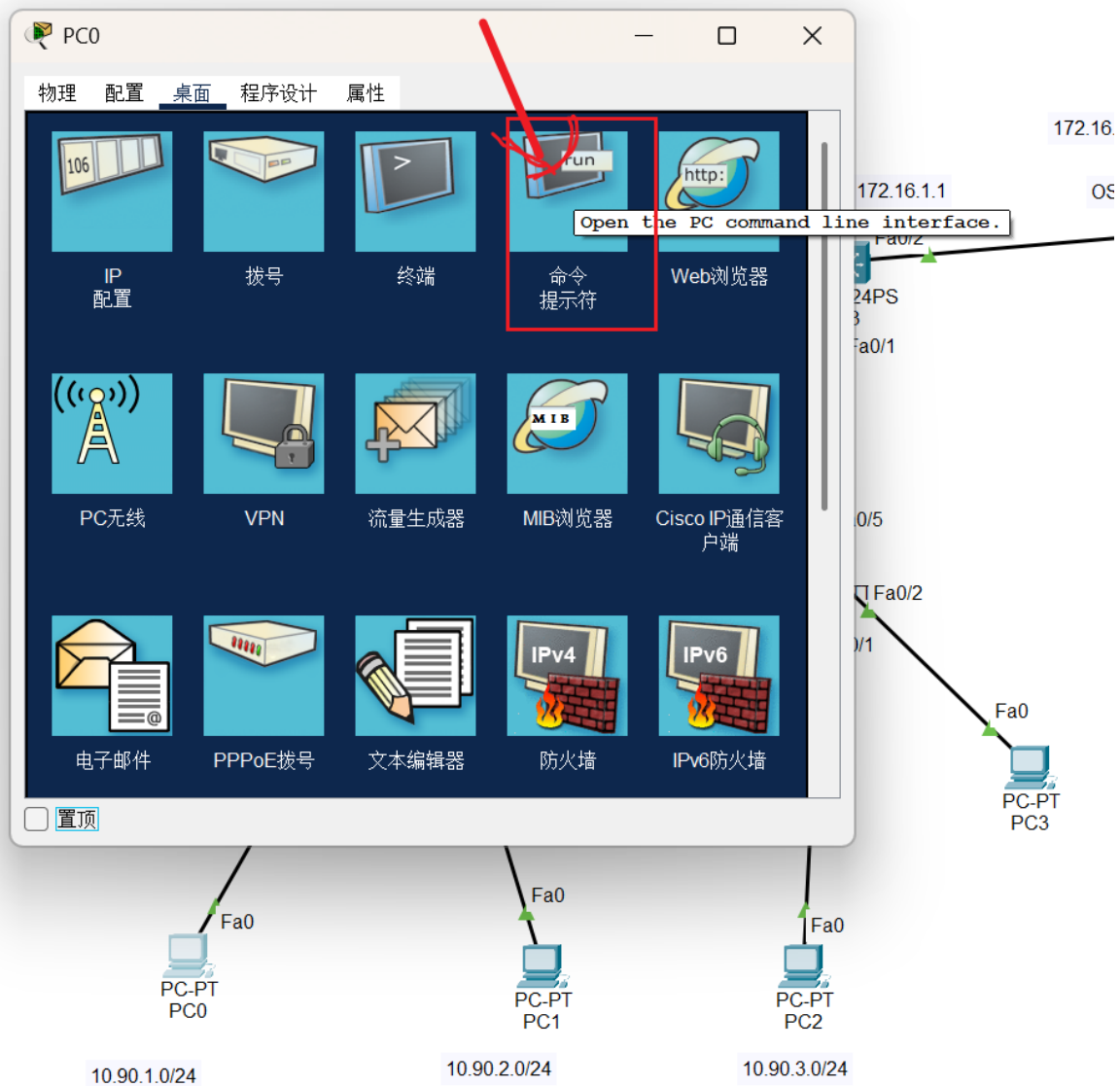
结果图

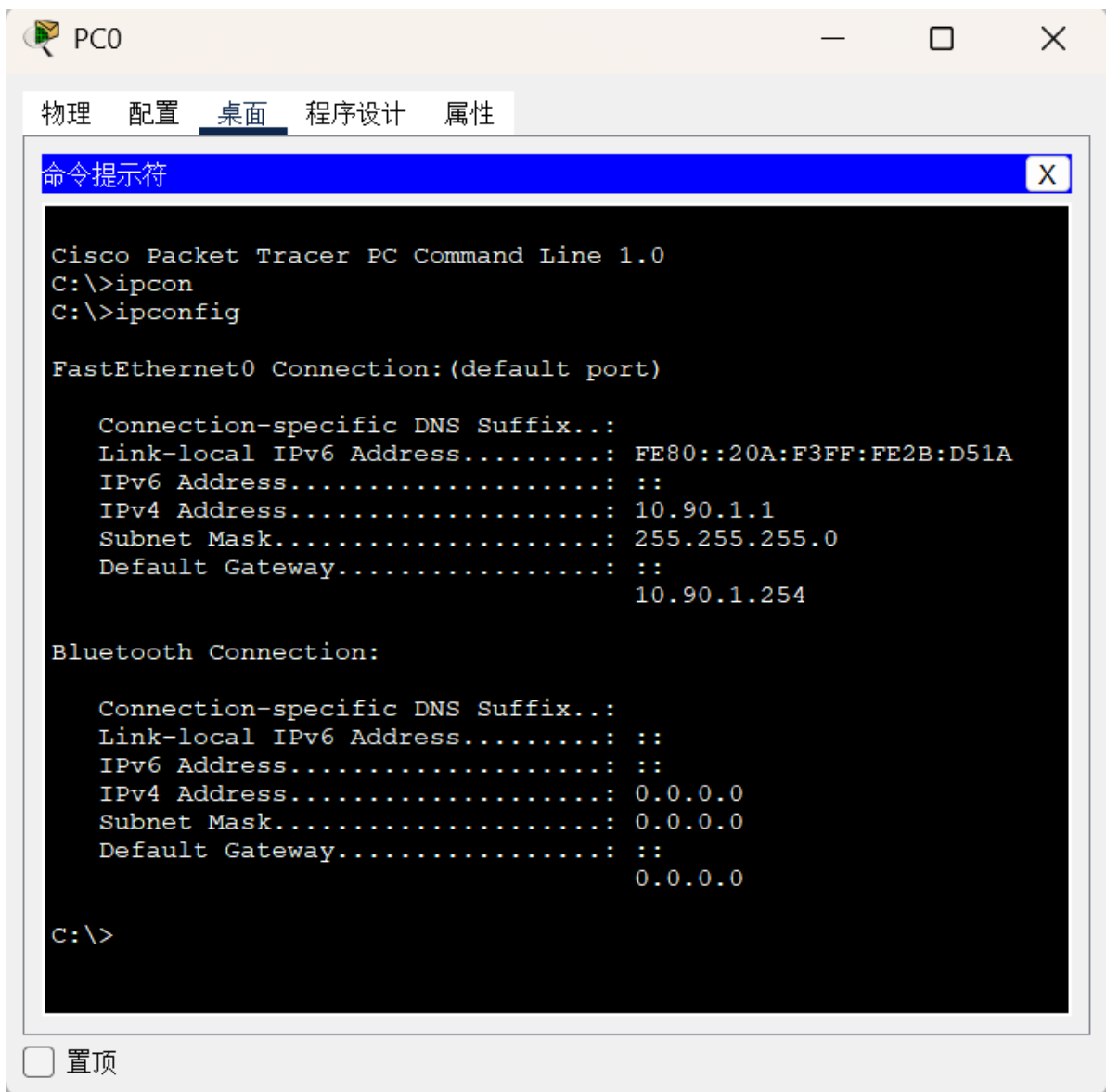
需要先为每一台PC开启DHCP功能



以PC0为例 ip自动获取结果

1 | ipconfig #输入此命令 查看ip结果 可以发现ip:10.90.1.1





三台PCping通

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Logical Physical x: 332, y: 983 Root 14:50:00

Static route: 172.16.1.0/30

DHCP relay: 172.16.1.1

DHCP server: 192.168.1.9

Static route: 172.16.1.2

Static route: 192.168.1.2

Static route: 192.168.1

VLAN configurations:

- vlan 90 gateway: 10.90.1.254/24
- vln190 gateway: 10.90.2.254/24
- vln290 gateway: 10.90.3.254/24

Link aggregation: 链路聚合

Port mirroring: 端口镜像

PC-PT PC0: 10.90.1.0/24, vln90

PC-PT PC1: 10.90.2.0/24, vln190

PC-PT PC2: 10.90.3.0/24, valn290

PC-PT PC3: 10.90.3.0/24, valn290

PC-PT PC4: 10.90.3.0/24, valn290

PDU列表窗口

发送	上一状态	源	目的	类型	颜色	时间(秒)	周期	编号	编辑	删除
成功	成功	PC0	PC1	ICMP	蓝色	0.000	N	0	(编辑)	(删除)
成功	成功	PC0	PC2	ICMP	红色	0.000	N	1	(编辑)	(删除)
成功	成功	PC1	PC0	ICMP	黄色	0.000	N	2	(编辑)	(删除)

时间: 00:28:48

Realtime Simulation

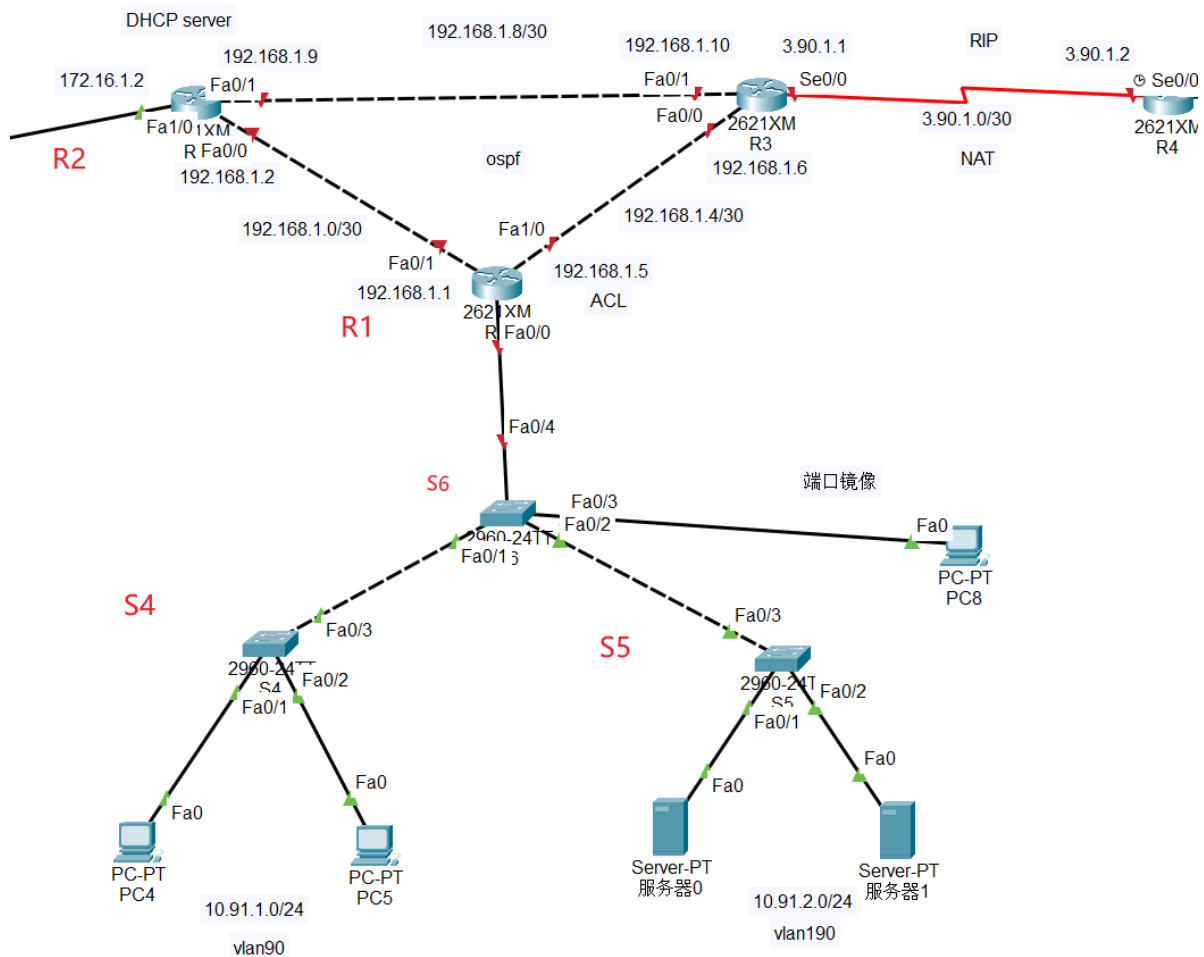
Scenario 0

新建 删除

切换PDU列表窗口

2811 IOS15

R1 为 DHCP 中继 + 单臂路由 + S6 端口镜像



交换机S4配置

创建vlan

```

1 S4>enable
2 S4#configure terminal
3 ! 创建VLAN90
4 S4(config)#vlan 90
5 S4(config-vlan)#name VLAN90
6 S4(config-vlan)#exit

```

配置接口模式

```

1 S4(config)#interface FastEthernet0/1
2 S4(config-if)#switchport mode access
3 S4(config-if)#switchport access vlan 90
4 S4(config-if)#no shutdown ! 启用端口
5 S4(config-if)#exit
6
7 S4(config)#interface FastEthernet0/2
8 S4(config-if)#switchport mode access
9 S4(config-if)#switchport access vlan 90
10 S4(config-if)#no shutdown ! 启用端口
11 S4(config-if)#exit
12
13 ! 连接S6的端口 (Fa0/3) 配置为Trunk
14 S4(config)#interface FastEthernet0/3

```

```
15 S4(config-if)#switchport mode trunk
16 S4(config-if)#switchport trunk allowed vlan all
17 S4(config-if)#no shutdown ! 启用端口
18 S4(config-if)#exit
```

交换机S5配置

创建vlan

```
1 S5>enable
2 S5#configure terminal
3 ! 创建VLAN190
4 S5(config)#vlan 190
5 S5(config-vlan)#name VLAN190
6 S5(config-vlan)#exit
```

配置接口模式

```
1 S5(config)#interface FastEthernet0/1
2 S5(config-if)#switchport mode access
3 S5(config-if)#switchport access vlan 190
4 S5(config-if)#no shutdown ! 启用端口
5 S5(config-if)#exit
6
7 S5(config)#interface FastEthernet0/2
8 S5(config-if)#switchport mode access
9 S5(config-if)#switchport access vlan 190
10 S5(config-if)#no shutdown ! 启用端口
11 S5(config-if)#exit
12
13 ! 连接S6的端口（Fa0/3）配置为Trunk
14 S5(config)#interface FastEthernet0/3
15 S5(config-if)#switchport mode trunk
16 S5(config-if)#switchport trunk allowed vlan all ! 放行所有VLAN
17 S5(config-if)#no shutdown ! 启用端口
18 S5(config-if)#exit
```

交换机S6配置

创建VLAN

```
1 S6>enable
2 S6#configure terminal
3 ! 创建VLAN90和VLAN190（与接入交换机保持一致）
4 S6(config)#vlan 90
5 S6(config-vlan)#vlan 190 #可以不命名
6 S6(config-vlan)#exit
```

配置接口模式

```
1 S6(config)#interface FastEthernet0/1
2 S6(config-if)#switchport mode trunk
3 S6(config-if)#switchport trunk allowed vlan all
4 S6(config-if)#no shutdown ! 启用端口
5 S6(config-if)#exit
6
```

```

7 S6(config)#interface FastEthernet0/2
8 S6(config-if)#switchport mode trunk
9 S6(config-if)#switchport trunk allowed vlan all
10 S6(config-if)#no shutdown ! 启用端口
11 S6(config-if)#exit
12
13 ! 连接R1的端口
14 S6(config)#interface FastEthernet0/4
15 S6(config-if)#switchport mode trunk
16 S6(config-if)#switchport trunk allowed vlan all ! 放行VLAN90和VLAN190
17 S6(config-if)#no shutdown ! 启用端口
18 S6(config-if)#exit

```

端口镜像

```

1 S6(config)#interface FastEthernet0/3
2 S6(config-if)#no shutdown
3 S6(config-if)#exit
4 S6(config)#monitor session 1 source interface FastEthernet0/4 # 监控Fa0/4的流量
5 S6(config)#monitor session 1 destination interface FastEthernet0/3 #镜像到Fa0/3

```

物理 配置 CLI 属性

IOS命令行界面

```

S6(config)#monitor session 1 de
S6(config)#monitor session 1 destination in
S6(config)#monitor session 1 destination interface fa
S6(config)#monitor session 1 destination interface
fastEthernet 0/3
S6(config)#ex
S6#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
S
% Ambiguous command: "s"
S6#
S6#sho
S6#show mo
S6#show monitor
Session 1
-----
Type                : Local Session
Description          : -
Source Ports         :
    Both             : Fa0/4
Destination Ports    : Fa0/3
    Encapsulation     : Native
    Ingress           : Disabled
S6#

```

复制

粘贴

☐ 置顶

路由器R1配置

接口IP配置

```
1 # 连接R2
2 R1(config)#interface FastEthernet0/1
3 R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.252 ! 与DHCP服务器所在网段互
  联
4 R1(config-if)#no shutdown
5 R1(config-if)#exit
6
7 # 连接R3
8 R1(config)#interface FastEthernet1/0
9 R1(config-if)#ip address 192.168.1.5 255.255.255.252 !
10 R1(config-if)#no shutdown
11 R1(config-if)#exit
```

单臂路由

```
1 R1>enable
2 R1#configure terminal
3 R1(config)#interface FastEthernet0/0
4 R1(config-if)#no shutdown ! 必须启用主接口，子接口才生效
5 R1(config-if)#exit
6
7 ! 配置VLAN90的子接口（单臂路由）
8 R1(config)#interface FastEthernet0/0.90
9 R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 90 ! 封装VLAN90的802.1Q标签
10 R1(config-subif)#ip address 10.91.1.254 255.255.255.0 #网关+子网掩码
11 R1(config-subif)#exit
12
13 ! 配置VLAN190的子接口（单臂路由）
14 R1(config)#interface FastEthernet0/0.190
15 R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 190 ! 封装VLAN190的802.1Q标签
16 R1(config-subif)#ip address 10.91.2.254 255.255.255.0 ! VLAN190的网关
17 R1(config-subif)#exit
```

DHCP中继配置

```
1 R1(config)#interface FastEthernet0/0.90
2 R1(config-subif)#ip helper-address 192.168.1.2 ! DHCP中继指向服务器192.168.1.2
3 R1(config)#interface FastEthernet0/0.190
4 R1(config-subif)#ip helper-address 192.168.1.2 ! DHCP中继指向服务器192.168.1.2
```

OSPF配置

```
1 R1(config)#router ospf 1
2 R1(config-router)#network 10.91.1.0 0.0.0.255 area 0 ! 宣告VLAN90网段
3 R1(config-router)#network 10.91.2.0 0.0.0.255 area 0 ! 宣告VLAN190网段
4 R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 0 ! 宣告与DHCP服务器互联的网
  段
5 R1(config-router)#network 192.168.1.4 0.0.0.3 area 0 ! 宣告与DHCP服务器互联的网
  段
6 R1(config-router)#exit
```

路由器R2配置

配置接口IP

```
1 # 连接R1
2 R2(config)#interface FastEthernet0/0
3 R2(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.252
4 R2(config-if)#no shutdown
5 R2(config-if)#exit
6
7 # 连接R3
8 R2(config)#interface FastEthernet0/1
9 R2(config-if)#ip address 192.168.1.9 255.255.255.252
10 R2(config-if)#no shutdown
11 R2(config-if)#exit
```

DHCP地址池

服务器的Ip静态配置

```
1 // VLAN90的地址池
2 R2(config)#ip dhcp pool VLAN90ya
3 R2(dhcp-config)#network 10.91.1.0 255.255.255.0 #网段+子网掩码
4 R2(dhcp-config)#default-router 10.91.1.254 #网关
5 R2(dhcp-config)#exit
6
7 // 排除网关地址（避免DHCP分配网关IP）
8 R2(config)#ip dhcp excluded-address 10.91.1.254
```

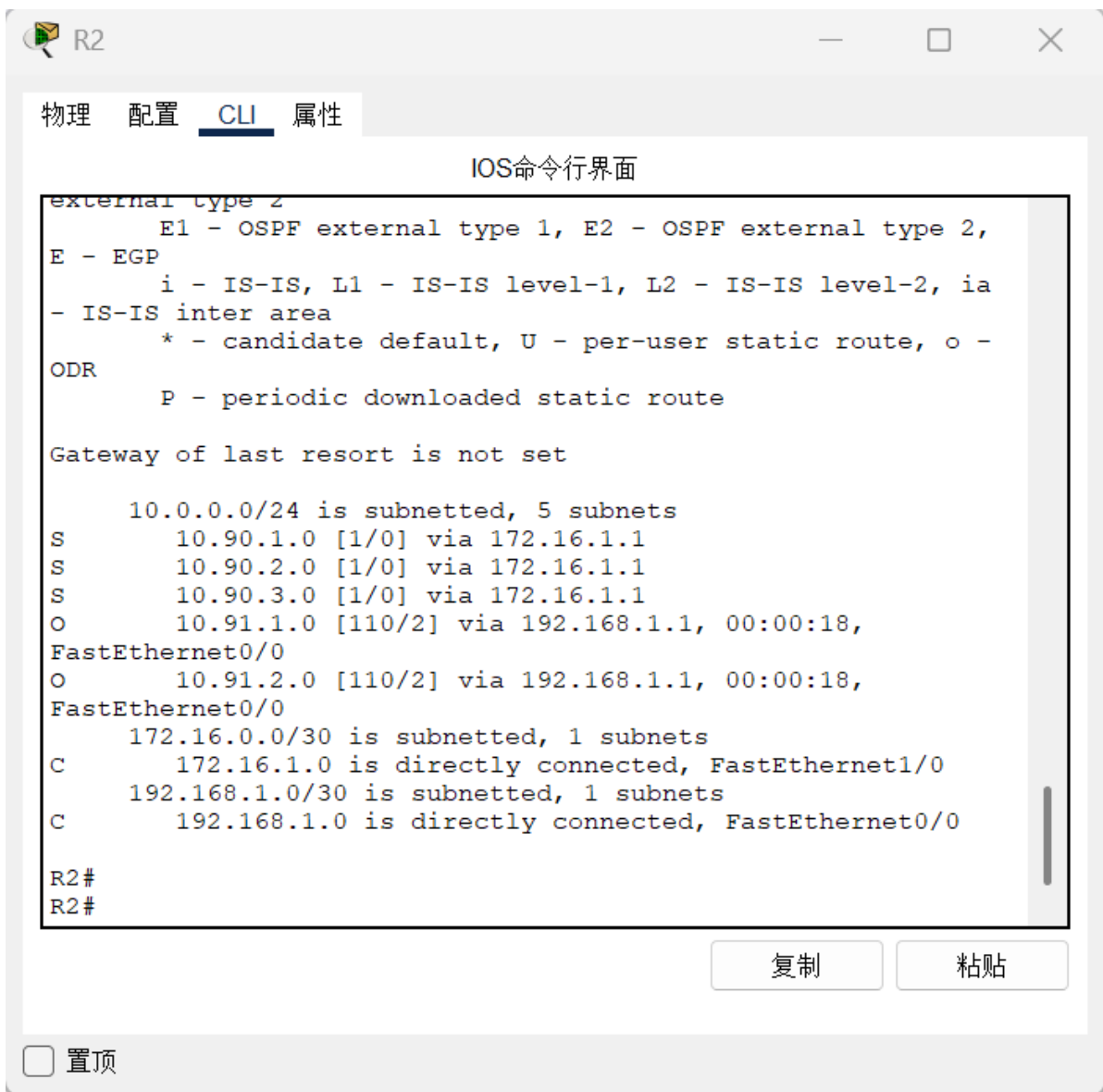
OSPF配置

```
1 R2(config)#router ospf 1
2 R2(config-router)#network 192.168.1.8 0.0.0.3 area 0
3 R2(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 0
4 R2(config-router)#exit
```

结果图

先查看路由表，是否学到OSFP路由

```
1 R2#show ip route
```



将PC和服务端开启DHCP功能

PC4

物理

配置

桌面

程序设计

属性

全局

设置

运算规则设置

接口

FastEthernet0

Bluetooth

全局设置

显示名

PC4

接口

FastEthernet0

网关/DNS IPv4

DHCP

静态

Default Gateway

10.91.1.254

DNS服务器

网关/DNS IPv6

Automatic

静态

Default Gateway

DNS服务器

置顶

服务器0

物理

配置

服务

桌面

程序设计

属性

全局

设置

运算规则设置

接口

FastEthernet0

全局设置

显示名 服务器0

网关/DNS IPv4

DHCP

静态

Default Gateway 10.91.2.254

DNS服务器

网关/DNS IPv6

Automatic

静态

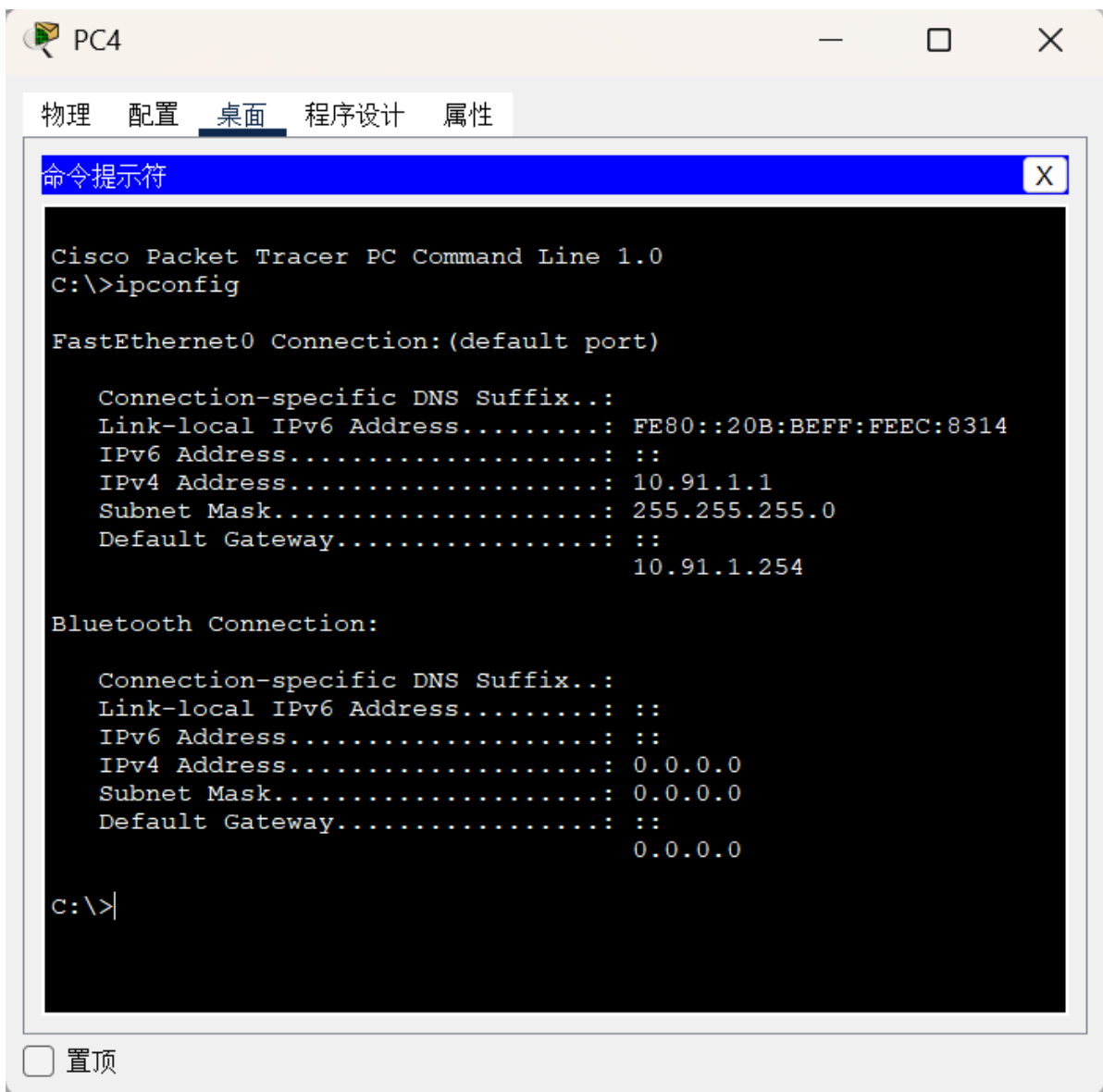
Default Gateway

DNS服务器

置顶

查看是否存在IP

1 | ipconfig



ping通结果——PC4ping两台服务器 PC5ping两台服务器

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Logical Physical x: 1737, y: 1236

Root 12:38:00

子接口作网关
0/0.90.10.91.1.254/24
0/0.190.10.91.2.254/24

端口镜像

PC-PT PC4

PC-PT PC5

Server-PT 服务器0

Server-PT 服务器1

vlan90

PDU列表窗口

发送	上一状态	源	目的	类型	颜色	时间(秒)	周期	编号	编辑	删除
成功	成功	PC4	服务器0	ICMP	紫色	0.000	N	0	(编辑)	(删除)
成功	成功	PC4	服务器1	ICMP	黄色	0.000	N	1	(编辑)	(删除)
成功	成功	PC5	服务器0	ICMP	紫色	0.000	N	2	(编辑)	(删除)
成功	成功	PC5	服务器1	ICMP	黄色	0.000	N	3	(编辑)	(删除)

时间: 01:10:45

Realtime Simulation

Scenario 0

新建 删除

切换PDU列表窗口

左右可以互通了 PC0可以访问PC4-5 服务器0-1

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Logical Physical x: 1045, y: 1033

Root 01:09:30

DHCP relay

Vlan 90 gateway: 10.90.1.254/24
Vlan 190 gateway: 10.90.2.254/24
Vlan 290 gateway: 10.90.3.254/24

端口镜像

PC-PT PC0

PC-PT PC1

PC-PT PC2

PC-PT PC3

PC-PT PC4

PC-PT PC5

Server-PT 服务器0

Server-PT 服务器1

vlan90

vlan190

vlan290

PDU列表窗口

发送	上一状态	源	目的	类型	颜色	时间(秒)	周期	编号	编辑	删除
成功	成功	PC0	PC4	ICMP	蓝色	0.000	N	0	(编辑)	(删除)
成功	成功	PC0	服务器0	ICMP	黄色	0.000	N	1	(编辑)	(删除)
成功	成功	PC1	PC5	ICMP	蓝色	0.000	N	2	(编辑)	(删除)
成功	成功	PC1	服务器1	ICMP	黄色	0.000	N	3	(编辑)	(删除)
成功	成功	PC2	PC4	ICMP	蓝色	0.000	N	4	(编辑)	(删除)
成功	成功	PC2	服务器0	ICMP	黄色	0.000	N	5	(编辑)	(删除)

时间: 01:34:11

Realtime Simulation

Scenario 0

新建 删除

切换PDU列表窗口

路由器R1上进行ACL包过滤配置

左侧PC0VLAN90、PC1VLAN190的PC只能访问总部服务器服务器0,PC2VLAN290的PC只能以WEB方式访问服务器1，不可访问10.91.1.0网段

路由器R1配置

定义扩展ACL(控制具体访问规则)

- ACL 100：允许 VLAN90/190 访问服务器 0，允许 VLAN290 以 WEB 访问服务器 1，不能访问 10.91.1.0网段

```
1 R1>enable
2 R1#configure terminal
3
4 ! 配置ACL 100（扩展ACL，编号100-199）配置顺序严格遵守
5 R1(config)#access-list 100 permit ospf any any          ! 允许OSPF协议（路由同步必
   备）
6 R1(config)#access-list 100 permit udp any any eq 67     ! 允许DHCP服务器端口（UDP
   67）
7 R1(config)#access-list 100 permit udp any eq 67 any eq 68 ! 允许DHCP客户端响
   应
8
9 R1(config)#access-list 100 permit ip 10.90.1.0 0.0.0.255 host 10.91.2.1
10 #允许 ip网段+反子网掩码 访问 ip
11 R1(config)#access-list 100 permit ip 10.90.2.0 0.0.0.255 host 10.91.2.1
12 R1(config)#access-list 100 permit tcp 10.90.3.0 0.0.0.255 host 10.91.2.2 eq
   www
13
14
15 R1(config)#access-list 100 deny ip 10.90.1.0 0.0.0.255 host 10.91.2.2
16 R1(config)#access-list 100 deny ip 10.90.2.0 0.0.0.255 host 10.91.2.2
17 R1(config)#access-list 100 deny ip 10.90.3.0 0.0.0.255 host 10.91.2.1
18 R1(config)#access-list 100 deny ip 10.90.3.0 0.0.0.255 host 10.91.2.2
19
20 #不允许网段+反子网掩码 访问 网段+反子网掩码
21 R1(config)#access-list 100 deny ip 10.90.1.0 0.0.0.255 10.91.1.0 0.0.0.255
22 R1(config)#access-list 100 deny ip 10.90.2.0 0.0.0.255 10.91.1.0 0.0.0.255
23 R1(config)#access-list 100 deny ip 10.90.3.0 0.0.0.255 10.91.1.0 0.0.0.255
24
25 #其他无关流量可放行
26 R1(config)#access-list 100 permit ip any any
27
28
```

在物理接口应用ACL

```
1 #将acl策略应用到接口上
2 R1(config)#interface FastEthernet0/0
3 R1(config-if)#ip access-group 100 out
4 #acl策略应用到子接口上
5 R1(config)#interface FastEthernet0/0.90
6 R1(config-subif)#ip access-group 100 out
7 R1(config)#interface FastEthernet0/0.190
8 R1(config-subif)#ip access-group 100 out
```

结果图

查看acl列表

```
1 R1#show ip access-lists
```

R1

物理配置CLI属性

IOS命令行界面

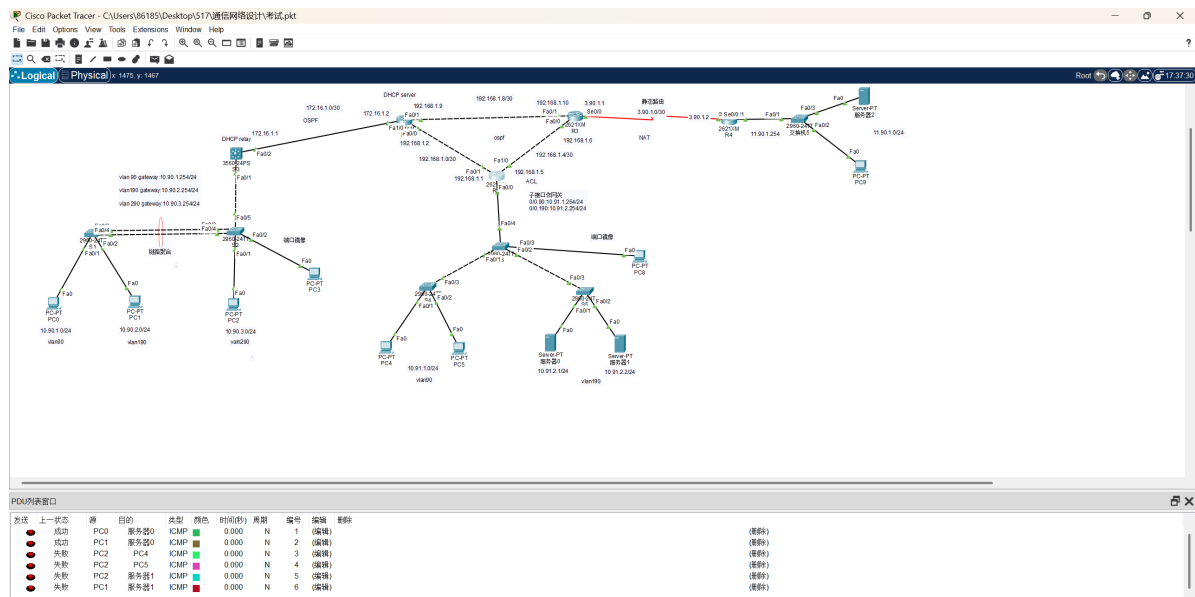
```
R1#show ip access-lists
Extended IP access list 100
 10 permit ospf any any
 20 permit udp any any eq bootps
 30 permit udp any any eq bootpc
 40 permit ip 10.90.1.0 0.0.0.255 host 10.91.2.1 (1
match(es))
 50 permit ip 10.90.2.0 0.0.0.255 host 10.91.2.1 (1
match(es))
 60 permit tcp 10.90.3.0 0.0.0.255 host 10.91.2.2 eq www
(5 match(es))
 70 deny ip 10.90.1.0 0.0.0.255 host 10.91.2.2
 80 deny ip 10.90.2.0 0.0.0.255 host 10.91.2.2 (34
match(es))
 90 deny ip 10.90.3.0 0.0.0.255 host 10.91.2.1
100 deny ip 10.90.3.0 0.0.0.255 host 10.91.2.2 (1
match(es))
110 deny ip 10.90.1.0 0.0.0.255 10.91.1.0 0.0.0.255 (1
match(es))
120 deny ip 10.90.2.0 0.0.0.255 10.91.1.0 0.0.0.255 (1
match(es))
130 deny ip 10.90.3.0 0.0.0.255 10.91.1.0 0.0.0.255 (2
match(es))
140 permit ip any any (5 match(es))

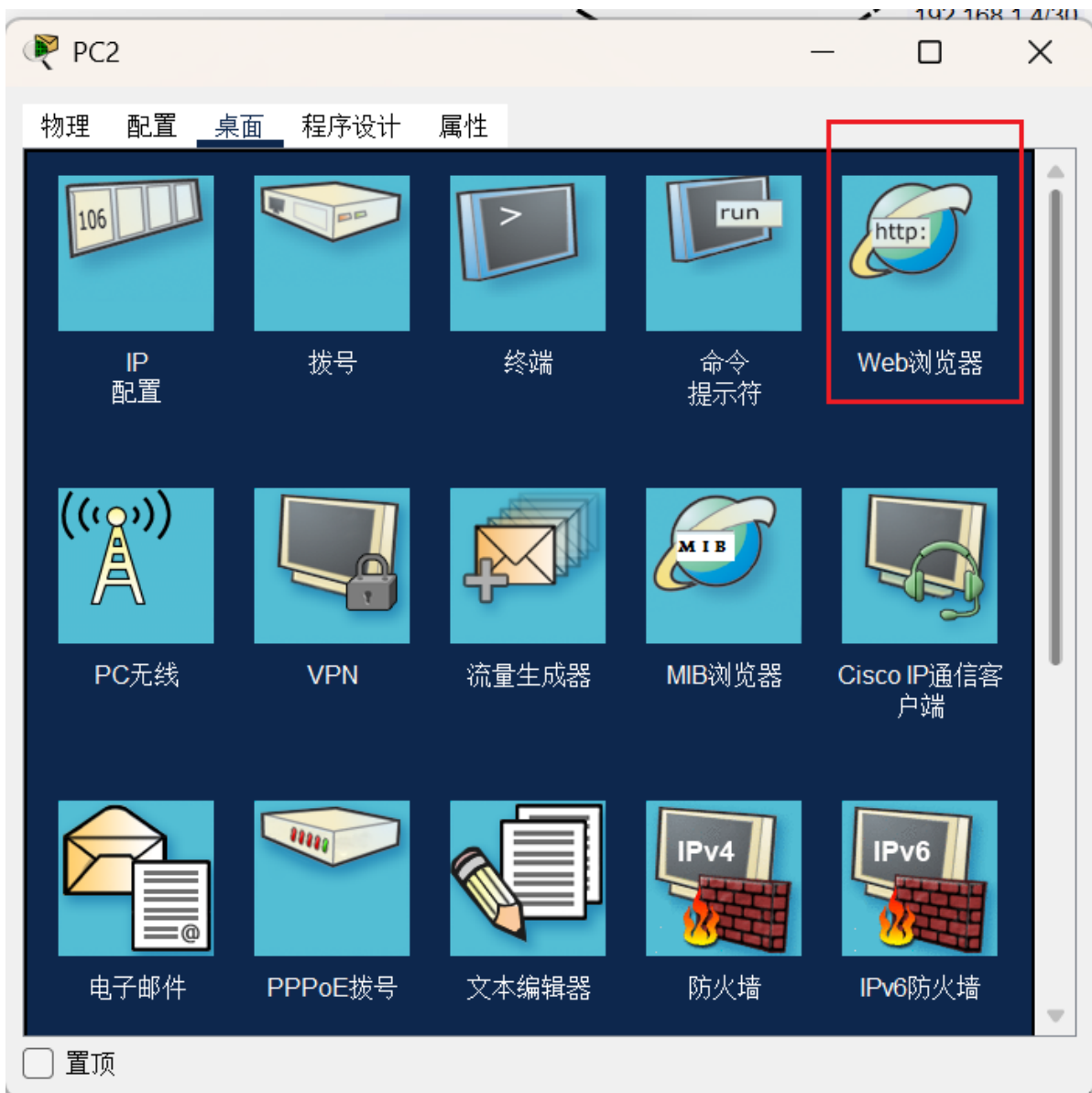
R1#
```

复制粘贴

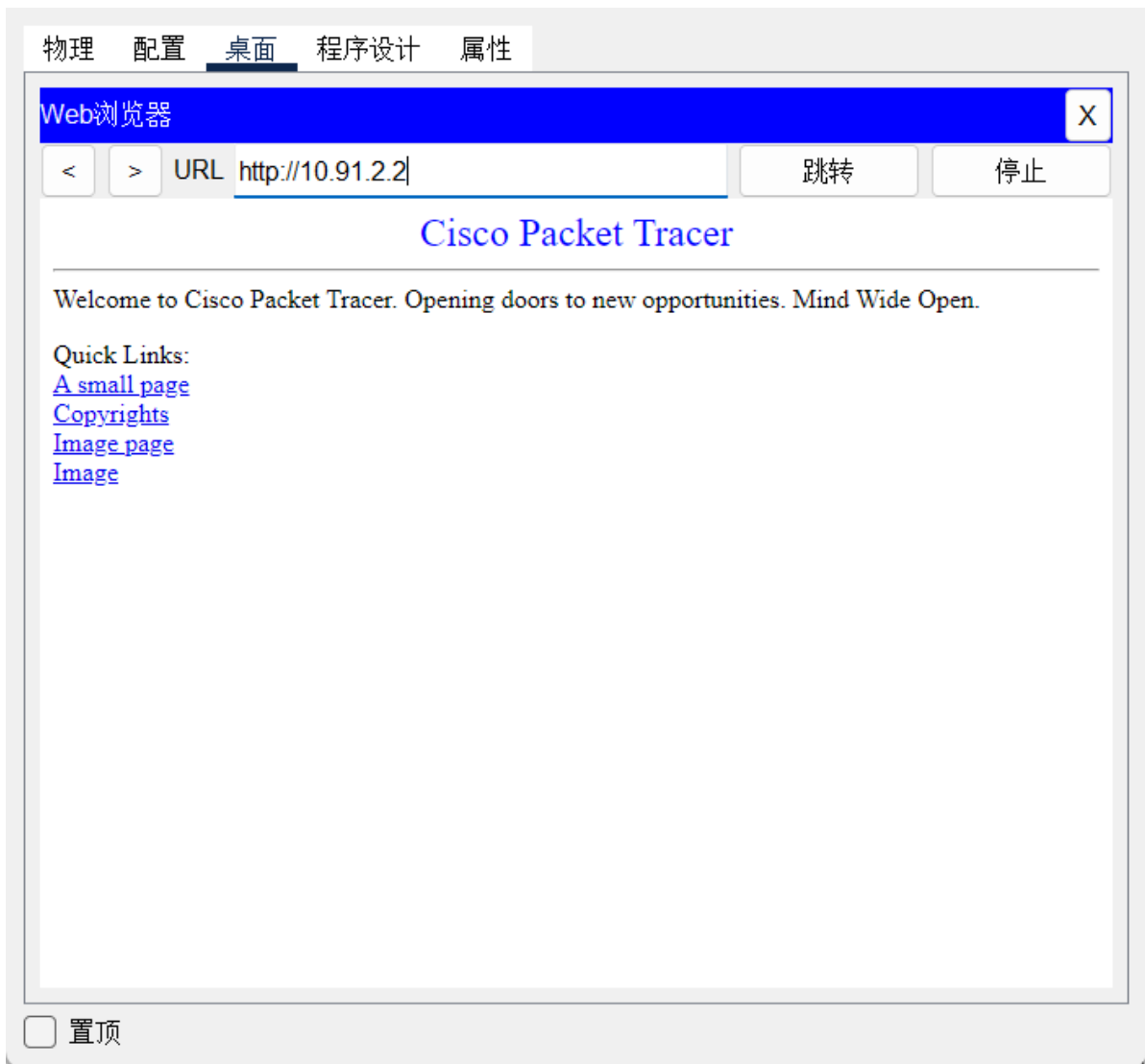
☐ 置顶

PC0、PC1仅能访问服务器0||PC2仅能以web方式访问服务器1



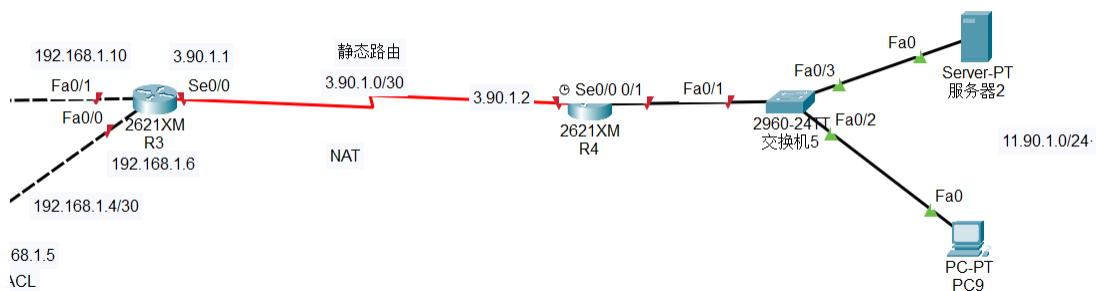


出现下面的界面说明web成功



R3、R4接口 IP+Serial 口公网静态路由 + 私网边界路由器R3下发默认路由到私网路由器

要求除边界路由器R0外，私网路由不能发布到公网路由器，公网路由不能发布到私网路由器



路由器R3配置

接口IP配置

```

1 R3>enable
2 R3#configure terminal
3 # 接口Serial0/0 (公网侧, DTE端, 不必配时钟频率)
4 R3(config)#interface Serial0/0
5 R3(config-if)#ip address 3.90.1.1 255.255.255.252

```



```

6 R3(config-if)#no keepalive
7 R3(config-if)#no shutdown
8 R3(config-if)#exit
9
10 #接口FastEthernet0/0（私网侧，连R1）
11 R3(config)#interface FastEthernet0/0
12 R3(config-if)#ip address 192.168.1.6 255.255.255.252
13 R3(config-if)#no shutdown
14 R3(config-if)#exit
15
16 #接口FastEthernet0/1（私网侧，连R2）
17 R3(config)#interface FastEthernet0/1
18 R3(config-if)#ip address 192.168.1.10 255.255.255.252
19 R3(config-if)#no shutdown
20 R3(config-if)#exit

```

静态路由配置

```

1 #配置默认路由
2 R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 3.90.1.2#0.0.0.0 0.0.0.0 +下一跳
3 R3(config)#exit

```

R3下发默认路由到私网路由器

```

1 R3(config)#
2 #启用OSPF（进程号1，与私网设备一致）
3 R3(config)#router ospf 1
4 #宣告私网互联网段（连R1的192.168.1.4/30）
5 R3(config-router)#network 192.168.1.4 0.0.0.3 area 0
6 #宣告私网互联网段（连R2的192.168.1.8/30）
7 R3(config-router)#network 192.168.1.8 0.0.0.3 area 0
8 #核心：向私网发布默认路由（仅私网路由器可见）
9 R3(config-router)#default-information originate
10 # 拒绝将公网静态路由注入OSPF（避免扩散到私网）
11 R3(config-router)#no redistribute static subnets
12 R3(config-router)#exit

```

路由器R4配置

接口IP配置

```

1 R4>enable
2 R4#configure terminal
3 ! 1. Serial10/0（公网侧，DCE端，需时钟频率）
4 R4(config)#interface Serial10/0
5 R4(config-if)#ip address 3.90.1.2 255.255.255.252
6 R4(config-if)#clock rate 64000 # DCE端配置时钟（关键）
7 R4(config-if)#no keepalive
8 R4(config-if)#no shutdown
9 R4(config-if)#exit
10
11 ! 2. FastEthernet0/1（公网侧，连交换机5，11.90.1.0/24网关）
12 R4(config)#interface FastEthernet0/1
13 R4(config-if)#ip address 11.90.1.254 255.255.255.0

```

```

14 R4(config-if)#no shutdown
15 R4(config-if)#exit

```

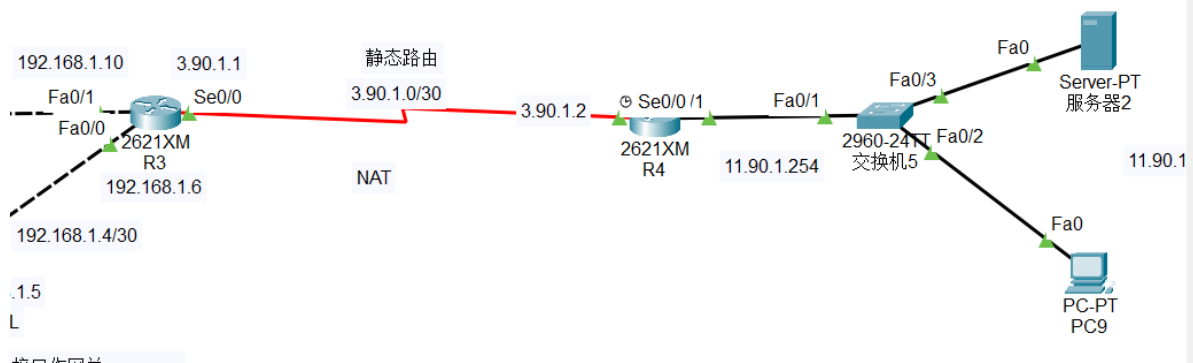
静态路由配置

```

1 # 配置静态路由
2 R4(config)#ip route 10.91.1.0 255.255.255.0 3.90.1.1 ! 指向PC4/PC5网段
3 R4(config)#ip route 10.90.1.0 255.255.255.0 3.90.1.1 ! 指向左侧VLAN90网段
4 R4(config)#ip route 192.168.1.4 255.255.255.252 3.90.1.1 ! 指向R1-R3互联网段
5 R4(config)#ip route 192.168.1.8 255.255.255.252 3.90.1.1 ! 指向R2-R3互联网段
6 R4(config)#exit

```

在私网与公网的边界路由器R3上进行PAT配置



使得PC4、PC5可以访问公网，左侧都只有vlan90的PC可以访问公网

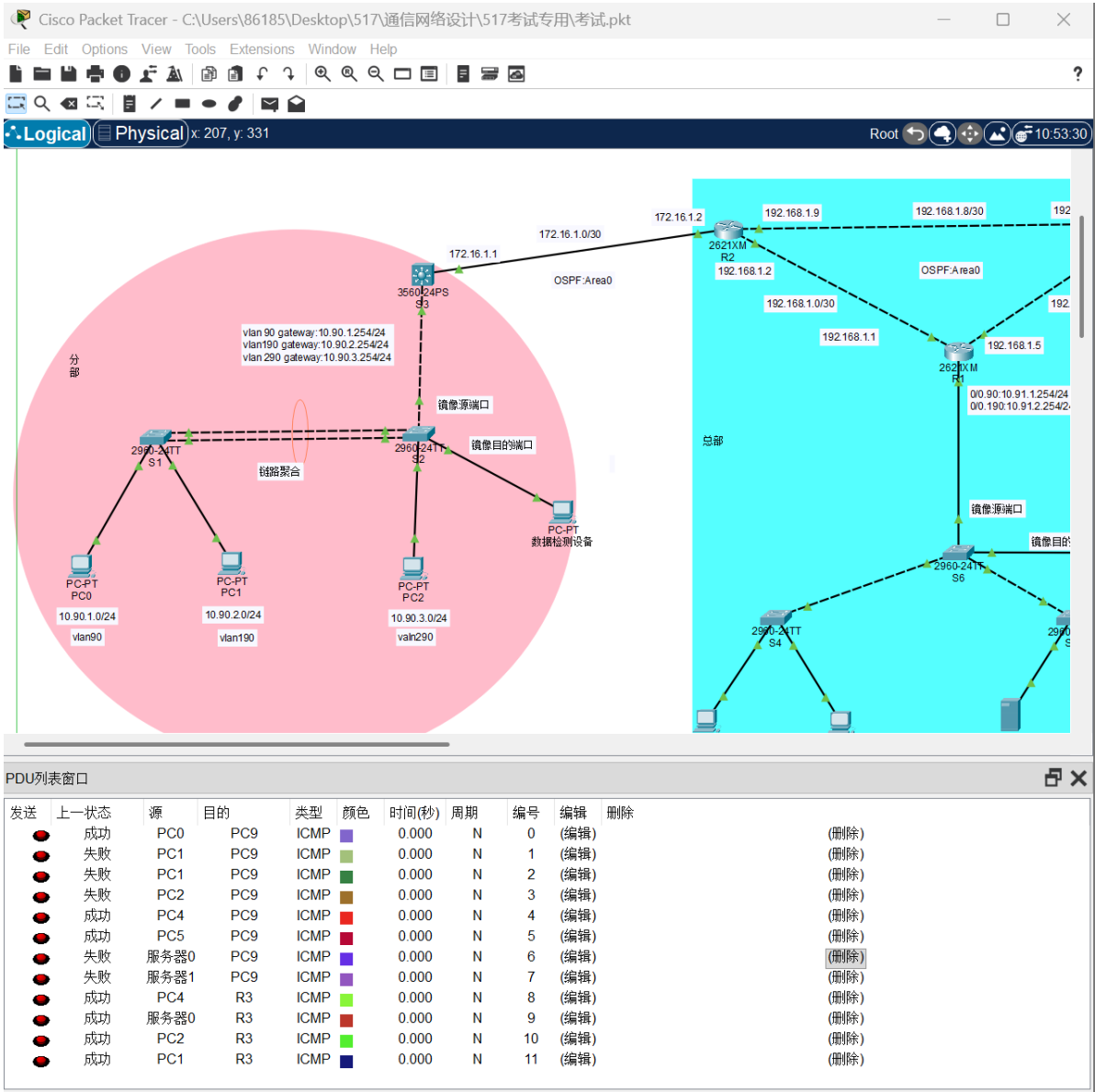
路由器R3配置

```

1 R3(config)#access-list 1 permit 10.90.1.0 0.0.0.255
2 R3(config)#access-list 1 permit 10.91.1.0 0.0.0.255
3 R3(config)#access-list 1 deny 10.90.2.0 0.0.0.255
4 R3(config)#access-list 1 deny 10.90.3.0 0.0.0.255
5 R3(config)#access-list 1 deny 10.91.2.0 0.0.0.255
6 R3(config)#ip nat inside source list 1 interface Serial0/0 overload
7
8
9 R3(config)#interface FastEthernet0/0
10 R3(config-if)#ip nat inside
11 R3(config-if)#exit
12
13 ! 私网接口Fa0/1（左侧）标记为inside
14 R3(config)#interface FastEthernet0/1
15 R3(config-if)#ip nat inside
16 R3(config-if)#exit
17
18 ! 公网接口Serial0/0（转换侧）标记为outside
19 R3(config)#interface Serial0/0
20 R3(config-if)#ip nat outside
21 R3(config-if)#exit

```

结果图



仅允许10.91.1.0能够telnet到三层交换机S3

交换机S3配置

配置telnet登录

- 1 S3(config)# line vty 0 4 // 进入VTY线路（0-4共5个会话）
- 2 S3(config-line)# login local // 启用本地用户认证
- 3 S3(config-line)# transport input telnet // 允许Telnet协议（默认可能已开启）
- 4 S3(config-line)# exit

创建本地用户

- 1 S3(config)# username admin password 123456 // 创建用户admin，密码123456

配置ACL允许10.91.1.0访问

```
1 S3(config)# access-list 10 permit 10.91.1.0 0.0.0.255 // 创建ACL 10, 允许
   10.91.1.0/24网段
2 S3(config)# line vty 0 4
3 S3(config-line)# access-class 10 in // 将ACL 10应用到VTY线路的入方向（仅允许ACL匹
   配的地址访问）
4 S3(config-line)# exit
```

结果

在都能ping的情况下

PC4列表窗口									
头像	上一状态	源	目的	类型	颜色	时间(秒)	周期	编号	编辑 删除
	成功	PC4	S3	ICMP		0.000	N	0	(编辑)
	成功	服务器0	S3	ICMP		0.000	N	1	(编辑)

172.16.1.1: S3的端口IP 仅有10.91.1.0网段可以telnet上去

